



!"!#\$!%



Objetivos

Definir o que é uma ameaça em segurança informática.

Conhecer e diferenciar as principais categorias de ameaças e agentes de ameaça.

Reconhecer como estas ameaças comprometem os objetivos da segurança (CIA + Autenticidade + Não Repúdio).

Desenvolver capacidade crítica para identificar ameaças em cenários reais.

Perceber porque é que é difícil deter as ameaças

Discutir os principais princípios de segurança



Aumento dos Incidentes de Cibersegurança

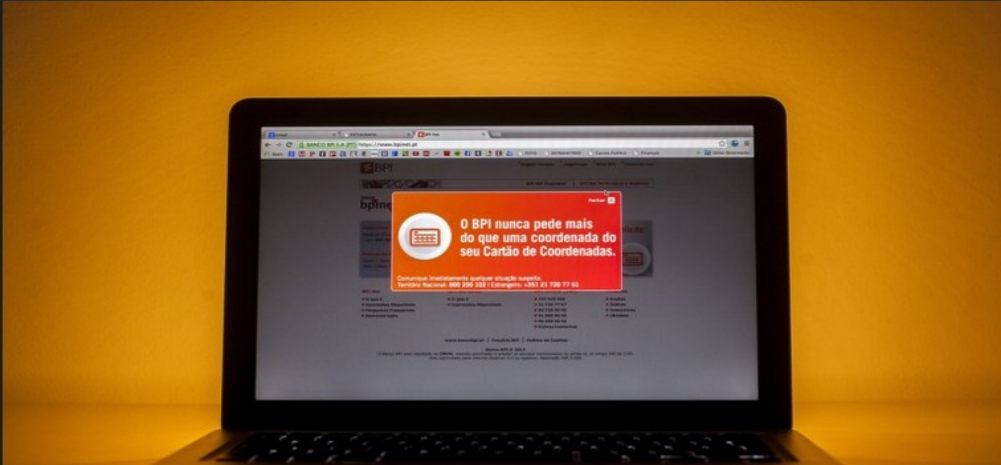
P SOCIEDADE EDUCAÇÃO SAÚDE JUSTIÇA MEDIA FLORESTAS PÚBLICO NA ESCOLA MAIS ▾

CIBERSEGURANÇA

Incidentes de cibersegurança registados em 2024 sobem 36% para 2758

Cerca de 78% dos incidentes ocorreram em entidades privadas, sendo que houve “aumentos no número de incidentes nos sectores e áreas governativas da energia, na administração pública local e regional”.

Lusa
16 de Setembro de 2025, 15:58



<https://www.publico.pt/2025/09/16/sociedade/noticia/incidentes-ciberseguranca-registados-2024-sobem-36-2758-2147402>



Exemplo de Ataque Recente



<https://www.publico.pt/2025/09/22/mundo/noticia/agencia-ue-confirma-ataque-ransomware-origem-perturbacoes-aeroportos-2148069>



Enquadramento

Em aulas anteriores abordámos:

O que queremos proteger: Ativos

Os objetivos de segurança: CIA + 2

Como protegemos os Ativos: Controlos de segurança.

Agora olhamos para:

O que e quem nos ameaça

Princípios de segurança para nos ajudarem na defesa



Tipos de ameaças

Engenharia social *Ataques que exploram o lado humano*

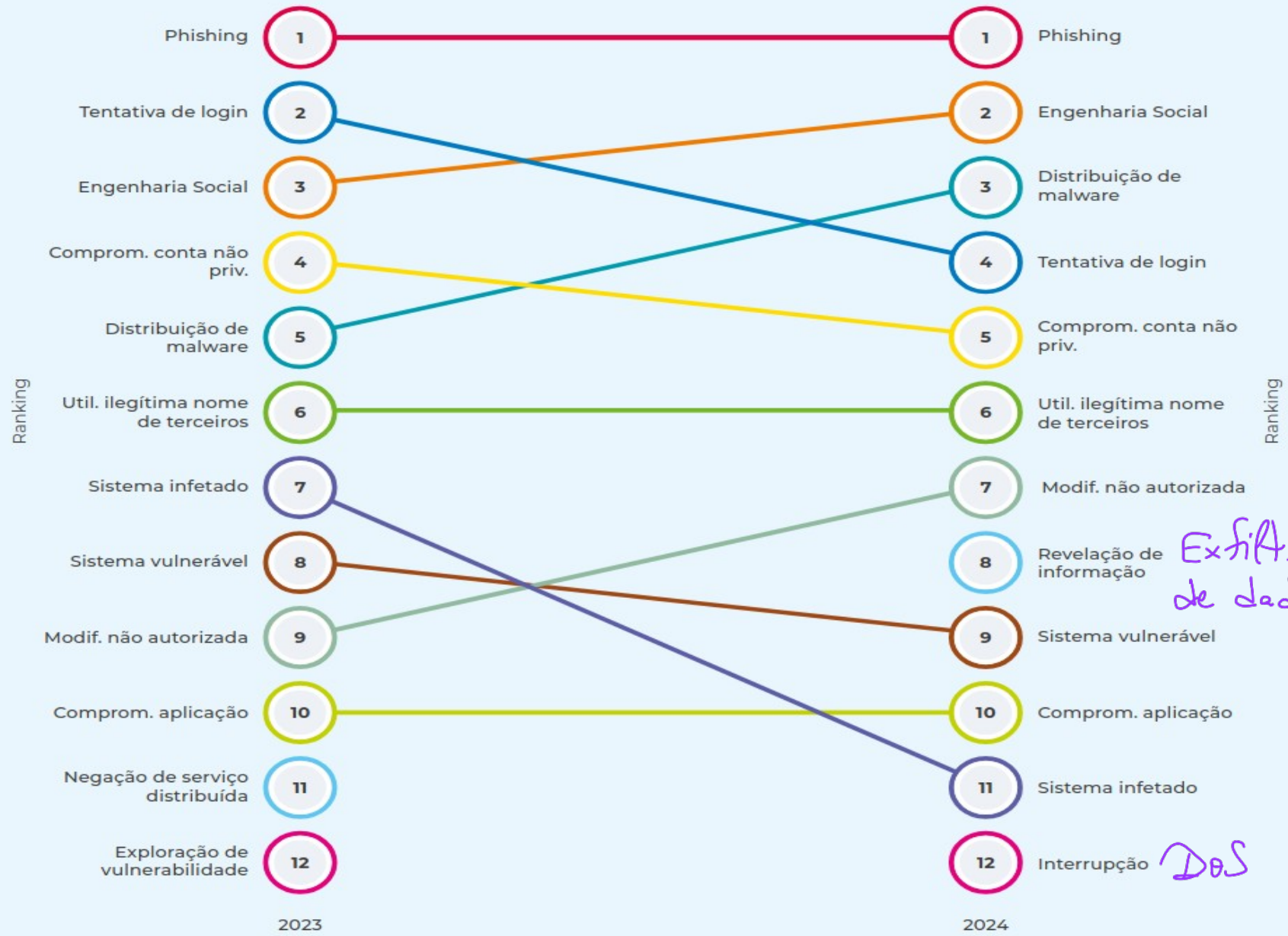
Malware (malicious software) *ex: vírus // Aplicações maliciosas*

Exfiltração de dados () *Roubo de dados*
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_breach

Negação de Serviço (DoS –) *Impedir que algo funcione*

Man-in-The-Middle (MiTM)

Ameaças Físicas



Exfiltração de dados

DoS

& ' () * + * !"#
 , ' - . / / / - - \$!"# \$ /



Engenharia Social

Tentativa de manipulação do ser humano





Pessoas, problema de segurança

Tecnologia apenas não é suficiente para resolver os problemas de segurança

Não interessa quão avançada uma tecnologia é, ela vai ser implantada num ambiente com humanos

Os maiores problemas de segurança são colocados pelo elemento humano

Todos os sistemas têm pelo menos um utilizador humano e os humanos têm a tendência para cometer erros ou ser enganados





Engenharia social

Processo em que um indivíduo não autorizado convence um indivíduo autorizado a fornecer-lhe informação confidencial ou disponibilizar-lhe acesso a um recurso ao qual não deveria poder aceder.

Razões para o sucesso:

- Desejo da maioria das pessoas de ser prestáveis e ajudar

- Questões simples

- Provocação de simpatia ou pena

- Apelo ao ego individual

- Tendência das pessoas a evitar confrontação e problemas

- Ameaça de queixa ao supervisor

- Fazendo-se passar por superior hierárquico

Pode ser realizada sem contacto presencial e direto entre atacante e vítima

- Email forjado contendo um link para um site falso que foi criado para obter informações do alvo ou convencê-lo a realizar alguma ação



Eficácia: Componente psicológica

A eficácia dos ataques de engenharia social é em parte técnica e em parte psicológica. É importante compreender a componente psicológica:

Autoridade: O alvo sente-se em risco se desafiar o atacante sobre algum assunto

Intimidação: Através de comunicação subtil ou mais direta, o atacante induz uma imagem de superioridade

Escassez/raridade: Criando a ideia de raridade sobre algo desejado, o atacante motiva a vítima a tomar uma decisão rápida e sem refletir

Familiaridade: Pessoas têm tendência a fazer coisas para pessoas de quem gostam ou a quem se sentem de alguma forma ligadas

Confiança: O atacante convence o alvo a pensar que está a fazer o que é correto naquele momento

Urgência: O atacante convence o alvo de que tem vantagens em aproveitar uma situação temporal

A chave em todos os ataques de engenharia social é a manipulação de uma pessoa (o alvo –) e as suas ações

Um engenheiro social aproveita-se das crenças, preconceitos e estereótipos das pessoa, em detrimento da vítima.

Isto é piratear o lado humano de um sistema!



Alguns tipos de Engenharia Social

Phishing (e-mail)

Spear Phishing (orientado para vítimas escolhidas)

Whaling (orientado para vítimas escolhidas em cargos elevados ou muito conhecidas)

Quishing (QR Codes)

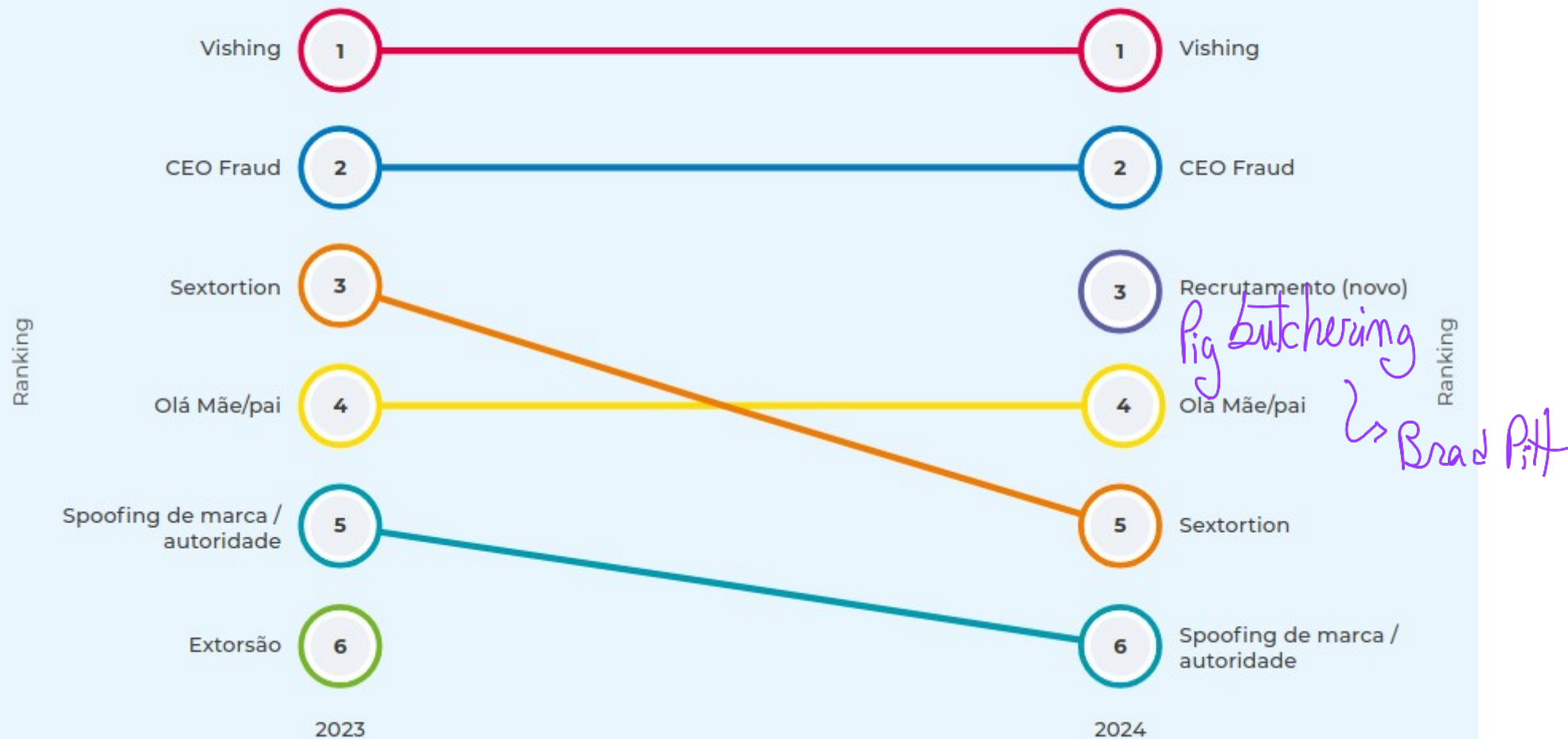
Smishing (sms)

Vishing (voz)

Sextortion (extorsão com base em assuntos sexuais)



VARIAÇÃO NO RANKING DE SUBTIPOS DE ENGENHARIA SOCIAL, RELATIVAMENTE A 2023 E 2024



& ' () * + * !"#
, ' - . / / / - - \$!"# \$ /



Phishing

Phishing é um tipo de ataque por engenharia social em que através de mensagens de correio eletrónico (e-mail) um atacante finge ser uma entidade de confiança para tentar extrair informação, dinheiro ou credenciais de um indivíduo (vítima)

Exemplos de dados a obter: Usernames, passwords, cartões de crédito, ...

Frequentemente com uma mensagem a convidar o utilizador a aceder a um site reputado, mas com links para sites falsos geridos pelo atacante

Frequentemente incluem ficheiros que contêm código malicioso (malware)

Exploram a avareza/ganância ou o medo/alarme, associados à necessidade de urgência de ação ou para ganhar o que é oferecido ou para resolver o problema.

Frequentemente as mensagens indicam que a conta do utilizador foi comprometida e pedem-lhe para, urgentemente, por motivos de segurança, confirmar os seus dados



Email: Phishing

Endereço diferente

urgência

From: Helpdesk<Helpdesk.UA@noreply.2345.com>
Sent: 27 de novembro de 2018 06:46
To: Ricardo Martins <ricardo@ua.pt>
Subject: AJUDA / RESET DE SENHA

Sua senha atual irá expirar nas próximas 24 horas, por gentileza, clique em [SEU HELPDESK / RESET PASSWORD](#) para redefinir sua senha / Update ou você perderá acesso à sua conta assim que sua senha expirar.

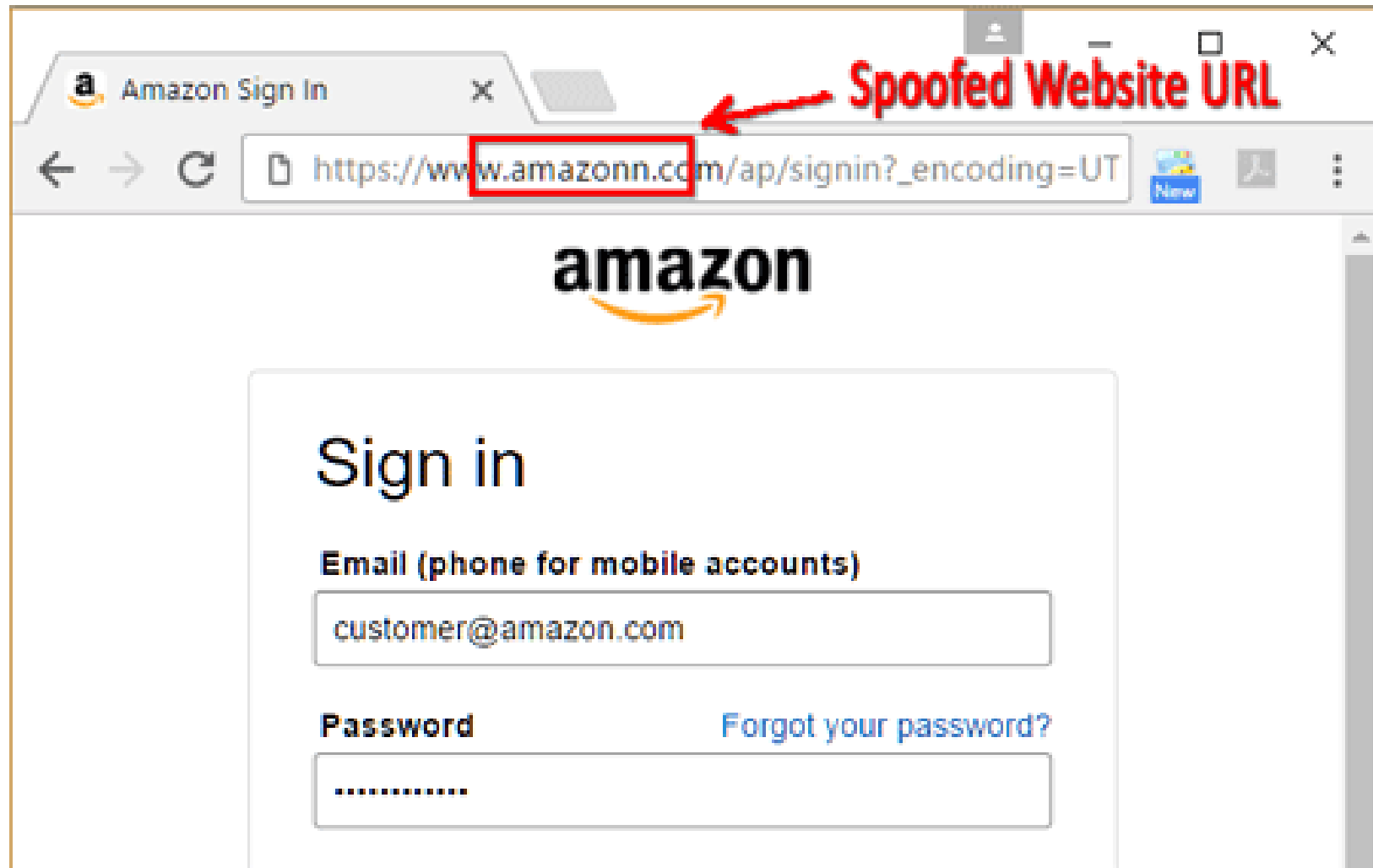
NOTA: Seu login expirará após 60 minutos. Suas respostas serão perdidas se você não clicar no botão [SUA PALAVRA DE AJUDA / REINICIAR SENHA](#) antes de decorridos 60 minutos. Não há aviso quando sua sessão de 60 minutos expirou. Por favor, guarde comentários extensivos periodicamente e verifique o seu tempo.

Helpdesk Team

Mais urgência e confusão



Web: Phishing





Como funciona o nosso cérebro

De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problemas. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo.



Typosquatting

WIKIPEDIA.COM

Be in the KNOW!!

[AccessMagazines.com](#) -- Magazine subscriptions starting from \$5 for 12 issues.

Google™ Custom Search

Find it on [eBay](#)



Goggle™

[Advanced Search](#) [Language Tools](#)



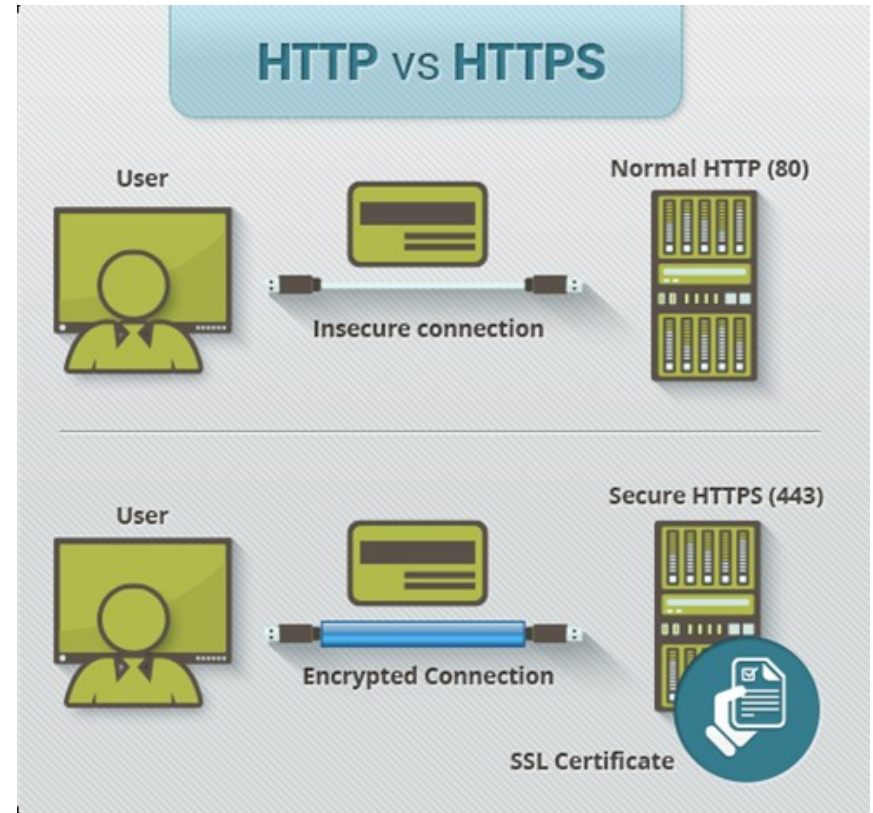
URL (Uniform Resource Locator)

1 *2 3 4 5





Protocolo: HTTP versus HTTPS





Site cuja ligação HTTPS falhou

The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window. The title bar reads "Warning: Potential Security Risk Ahead — Mozilla Firefox". The address bar shows a warning icon, the text "Warning: Potential Security Risk Ahead", and the URL "https://www.cm-viana-castelo.pt". The page content displays a large orange warning icon and the text "Warning: Potential Security Risk Ahead". Below this, it states: "Firefox detected a potential security threat and did not continue to **www.cm-viana-castelo.pt**. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details." There is a link "Learn more...". Two buttons are present: "Go Back (Recommended)" and "Advanced...". A detailed error box follows, stating: "www.cm-viana-castelo.pt uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because it is self-signed. Error code: MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT". There is a link "View Certificate". At the bottom of the error box are two buttons: "Go Back (Recommended)" and "Accept the Risk and Continue".

Warning: Potential Security Risk Ahead

Firefox detected a potential security threat and did not continue to **www.cm-viana-castelo.pt**. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

[Learn more...](#)

[Go Back \(Recommended\)](#) [Advanced...](#)

www.cm-viana-castelo.pt uses an invalid security certificate.

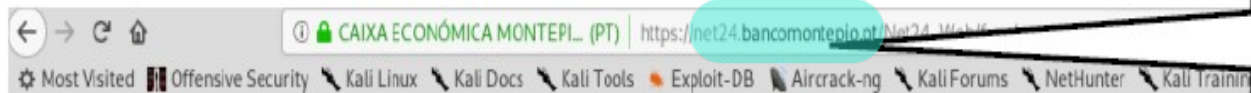
The certificate is not trusted because it is self-signed.

Error code: [MOZILLA_PKIX_ERROR_SELF_SIGNED_CERT](#)

[View Certificate](#)

[Go Back \(Recommended\)](#) [Accept the Risk and Continue](#)

https://net24.bancomontepio.pt/Net24-Web/func/acesso/net24pLoginTVRedir.jsp



 Net 24

 Banco Montepio





Acesso Net24 Particulares

CÓDIGO PIN MONTEPIO24

Clique nos algarismos com o rato para seleccionar o seu PIN.

8

5

7

2

6

Código PIN Montepio24

0

1

4

3

9

Voltar

Limpar

ALERTA DE SEGURANÇA

- 1. Valide que está a aceder a uma página segura**

As páginas do Montepio, terão sempre a informação relativa ao Certificado de Segurança na barra de endereço dos vários navegadores de internet:

 Caixa Económica Montepio Geral (PT)
- 2. Cartão Matriz**

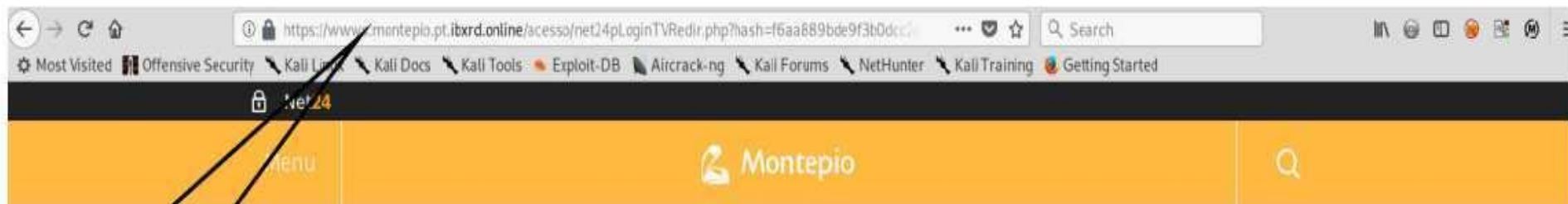
O Montepio nunca lhe solicitará mais que 2 posições do seu Cartão Matriz.

Na ativação do Cartão Matriz não são solicitadas posições do mesmo.

O Cartão Matriz só é solicitado para validar operações que alterem o seu património no Net24 e restantes canais à distância.
- 3. Códigos de acesso ao Net24**

Para aceder ao Net24, apenas é necessário indicar o seu Nº de identificação Montepio e o código PIN, inserido através de teclado virtual.

O Montepio nunca lhe solicitará a realização de qualquer atualização de segurança de códigos de identificação via email, ou via SMS.
- 4. Validação de operações**



<https://www.montepio.pt.ibxrd.online/aceso/net24pLoginTVRedir.php?hash=f6aa689bde9f3b0dcc2d181f5680ce6a>



Acesso Net24 Particulares

CÓDIGO PIN MONTEPIO24

☒ Clique nos algarismos com o rato para seleccionar o seu PIN.



Código PIN Montepio24

Validar

Limpar

ALERTA DE SEGURANÇA

Consulte as nossas informações e conselhos adicionais sobre [Segurança](#).

Em caso de dificuldade, contacte-nos através do [Phone24](#), pelo telefone 707 20 20 24. Do Estrangeiro ligue +351 21 724 16 24.

A Caixa Económica Montepio Geral - Entidade com capital aberto ao investimento do público (CEMG) encontra-se registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) prestando serviços de investimento em valores mobiliários conforme o disposto na alínea a) do número 1 do artigo 299º do Código de Valores Mobiliários (vide [Preçário](#) atualizado).

A Caixa Económica Montepio Geral encontra-se registada como Mediador de Seguros Ligado com o nº 207232327. [Consulte aqui](#) mais informações.



APOIO AO CLIENTE

707 10 26 26

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO TODOS OS
DIAS DAS 08H AS 03H



BALCÕES

Onde estamos



FALE CONNOSCO

Webchat

Apoio ao Cliente

Resolução alternativa de
conflitos de consumo

Preçário

PT

MONTEPIO 24

Como funciona

Pedido de adesão

Dicas de segurança

SMS Code

Cartão Matriz



Smishing

< Messages (1) +1 (202) 609-0301 Details

Text Message
Today 3:40 PM

WARNING:(Criminal Investigation Division) I.R.S is filing lawsuit against you, for more information call on [+1 7038798780](tel:+17038798780) on urgent basis, Otherwise your arrest warrant will be forwarded to your local police department and your property and bank accounts and social benifits will be frozen by government.



021609@51heyang.com >

iMessage
Tue, 15 Mar, 10:21

Hi, there!
Do you want a part-time job?
Daily settlement: 50€-500€
No Application Fee
Easily to do it Anywhere & Anytime
Requirement: Age 22+
If you are interested to know more, please contact us right now!
WhatsApp:+351920441945

The sender is not in your contact list.

15:14



< 120



+351 927 422 584 >

Text Message
Thu, 3 Feb, 11:22

A sua encomenda chegou ao nosso centro de expedicao internacional. Por favor, pague os direitos de importacao para completar a entrega <http://ehadij.com/8ruYTik>

< 123



31596488458@shenti.tech >

iMessage
Tue, 12 Apr, 09:06

Atualmente a recrutar colaboradores a tempo parcial, pode ganhar 100 euros - 500 euros por dia, candidatar-se a empregos contacte-nos no WhatsApp:+49174 4613165

The sender is not in your contact list.

[Report Junk](#)

15:11



< 122



+351 962 887 605 >

Text Message
Fri, 18 Mar, 13:48

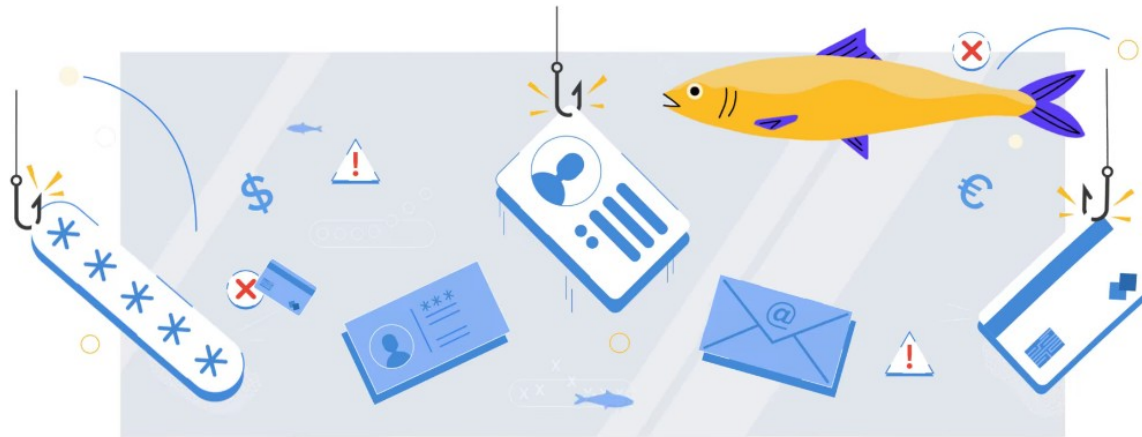
Ola, voce foi selecionado para um trabalho de meio periodo / periodo integral. mais de 900 dias. aceite essa vaga <http://wzid.me/t37C>



Atividade

Faça um teste às suas competências para identificar e-mails de phishing:

<https://www.opendns.com/phishing-quiz>



Será que você percebe quando é alvo de phishing?



Sextortion

Esquema/crime de sexual

Usam

Criam em redes sociais

a vítima a gravar atos sexuais em frente ao computador

e tentam dinheiro às vítimas



EMILY GREYFUSS BUSINESS 02.08.2019 07:52 PM

Jeff Bezos Aside, Sextortion Is Way Underreported

The Amazon CEO alleges he was the victim of sextortion. He's not the only one.



Email: Sextortion (extorsão)

De helder.gomes@estga.ua.pt

Para helder.gomes@estga.ua.pt

Assunto **Os seus dados pessoais foram revelados devido a suspeitas de atividades prejudiciais.**

Etiquetas **Importante**

Responder

Reencaminhar

Arquivar

Lixo eletrónico

Apagar

Mais

22/09/23, 06:22

Olá!

Sou um hacker profissional e consegui hackear com sucesso o seu sistema operativo. Neste momento obtive acesso total à sua conta. Além disso, monitorizei secretamente todas as suas atividades e observei-a durante vários meses. O problema é que o seu computador foi infetado com spyware nocivo, devido ao facto de ter visitado anteriormente um website com conteúdo pornográfico.

Deixe-me explicar-lhe o que isso implica.

Graças aos vírus trojan posso obter acesso completo ao seu computador ou a qualquer outro dispositivo que tenha. Isto significa que posso ver absolutamente tudo no seu ecrã e ligar a câmara bem como o microfone em qualquer momento sem a sua autorização. Além disso, também posso aceder e ver as vossas informações confidenciais, bem como os seus e-mails e mensagens de chat.

Poderá estar a perguntar-se porque é que o seu antivírus não consegue detetar o meu software malicioso. Deixem-me explicá-lo para si: Estou a utilizar um software nocivo baseado em driver, que atualiza as suas assinaturas numa base de 4 horas, pelo que o seu antivírus é incapaz de detetar a sua presença.

Fiz uma compilação em vídeo, que mostra do lado esquerdo as suas cenas de masturbação alegre, enquanto do lado direito exibe o vídeo que estava a ver naquele momento. >_<

Tudo o que preciso é de partilhar este vídeo com todos os endereços de email e contactos de pessoas com que comunica no seu dispositivo ou PC. Além disso, também posso tornar público todos os seus e-mails e o histórico do chat.

Acredito certamente que irá querer evitar que isto aconteça.

Eis o que precisa de fazer – transferir o equivalente em Bitcoin a R\$ 5000 para a minha conta Bitcoin (é um processo bastante simples, que pode consultar online no caso de não saber como o fazer).

Abaixo está a informação da minha conta Bitcoin (carteira Bitcoin): 1BUgDUuKW2S4KoCVLECWcTKAK98zWGbGPY

Uma vez transferido o montante requerido para a minha conta, procederei à eliminação de todos esses vídeos e desaparecerei de uma vez por todas da sua vida. Por favor, assegure-se de que completa a transferência acima referida no prazo de 50 horas (2 dias). Receberei uma notificação logo após a abertura deste e-mail, sendo a partir daí que a contagem decrescente terá início.

Confie em mim, sou muito cuidadoso, calculista e nunca cometo erros. Se descobrir que partilhou esta mensagem com outros, procederei imediatamente a tornar públicos os seus vídeos privados.

Boa sorte!



Outras Fraudes

Email/SMS/Telefonemas

De:

Fisco

Operador Energia/Água/Gás

Operador de Comunicações

Empresas de serviços

Sobre:

Contas/multas

Acessos

Prémios

...



[Support Inc] : Your paypal account has been limited!

Dear Customer,

Your account has been limited until we hear from you.

Why my account has been limited ?

- Possible unauthorised account access.
- Unresolved buyer disputes or credit card chargebacks.
- Violations of our User Agreement or Acceptable Use Policy.
- We Need Some information about you.

Click the button below to resolve your account, please follow this link :

Confirm your account



Atividade

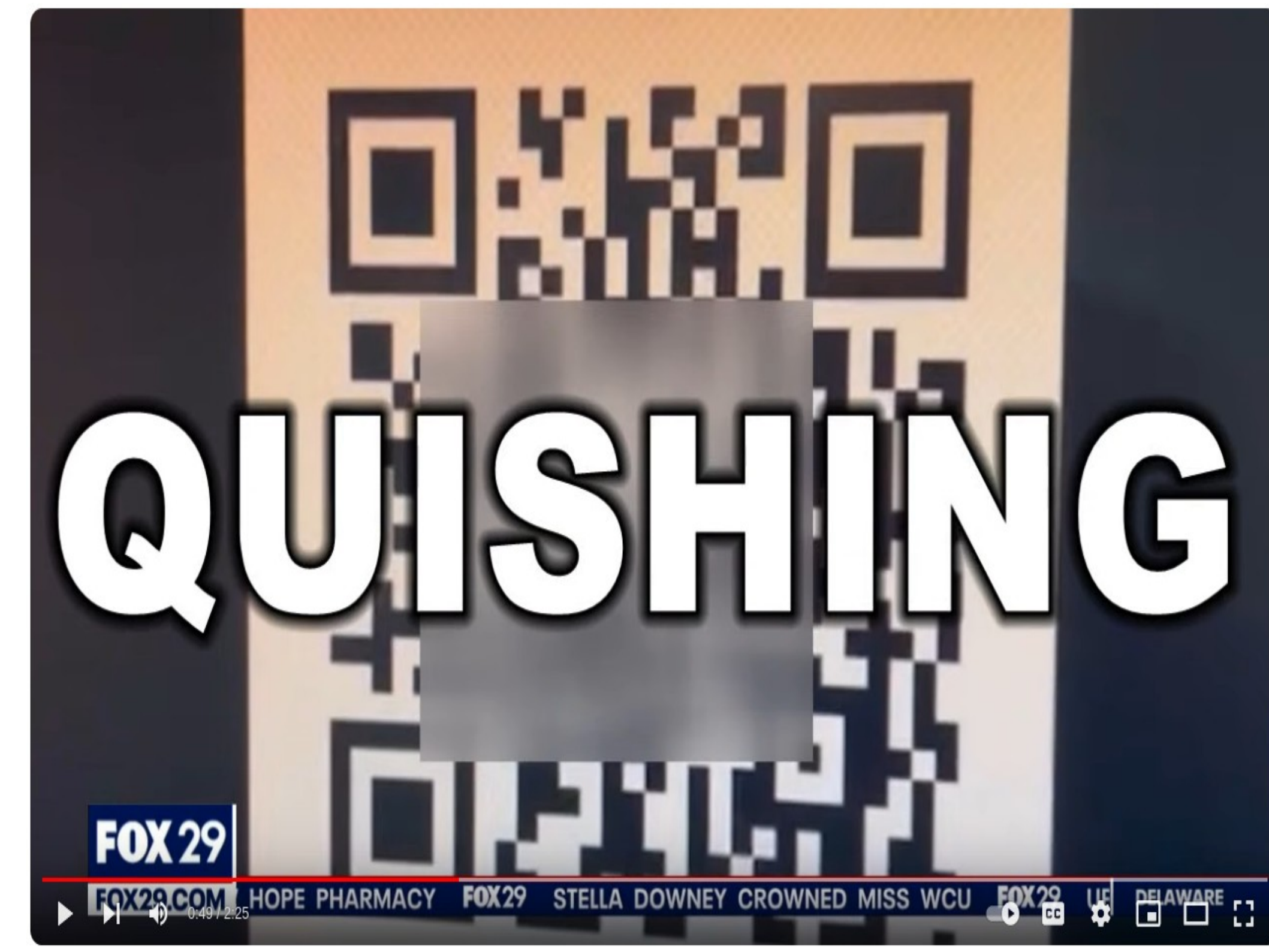


Identifique os e-mails de phishing:

<https://www.phishingbox.com/phishing-test>

[Home](#) » [Cybersecurity Blog](#) » Latest Cyber Threat: Quishing or QR Code Phishing Method





QUISHING

FOX 29

FOX29.COM

HOPE PHARMACY

FOX29

STELLA DOWNEY CROWNED MISS WCU

FOX29

LIVE

DELAWARE



0:49 / 2:25





Vishing

Uma combinação de “voz” e “phishing”

Versão telefônica de “phishing”

Exemplos:

- Mudar a password

- O computador tem vírus

- Uma atualização de segurança

- Uma regularização de Imposto/Multa que tem de ser pago até ao final do dia de hoje

“Urgência” e “Medo”



Vishing



, '---/6 / -. ,7 80 9 : % 2 .



Vishing baseado em Inteligência Artificial

Milhares de pessoas burladas por modelos de inteligência artificial que replicam vozes humanas

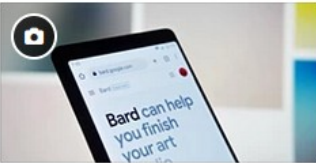
casa.dos.bits

7 mar 2023 09:31

Internet

ia · ataques · burlas · Esquemas



Internet · 13 nov 2023 17:14

Google avança com processo contra hackers

O esquema envolve a utilização de vozes familiares às vítimas, em situações de vida ou morte, em que a sua segurança está quase sempre dependente da transferência de grandes quantias. As burlas já terão originado milhares de chamadas.



PUB

SAPOMAG

NUNCA MAIS FALHE UMA ESTREIA

No SAPO MAG tens um calendário de estreias e cada detalhe de todas as séries e filmes



PUB



APP SAPO

OS MELHORES CONTEÚDOS





Olá pai, olá mãe



<https://pplware.sapo.pt/internet/ministra-da-agricultura-foi-vitima-da-burla-ola-pai-ola-mae/>





Malware (Software malicioso)

Qualquer código de software ou programa de computador, incluindo ransomware, cavalos de Troia e spyware, intencionalmente escrito para prejudicar os sistemas informáticos ou os seus utilizadores.

<https://www.malwarebytes.com/pt/malware>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Malware>



Home > Cyber Security News > Google Blocked 1.75 Million Malicious Apps from Entering into the Play Store

Cyber Security News Google

Google Blocked 1.75 Million Malicious Apps from Entering into the Play Store

By Abinaya - February 23, 2026



Google Blocked 1.75 million malicious Apps from Play Store

AI-powered security systems blocked over 1.75 million malicious or policy-violating apps from reaching the Play Store in 2025, strengthening Android security.

According to Google's latest Android and Google Play security update, the company blocked over 1.75 million apps during the review process.

The apps were flagged for policy violations, including embedded malware, financial fraud, aggressive data collection, and hidden subscription abuse.

Google also banned more than 80,000 "bad developer" accounts linked to harmful or deceptive apps, cutting off repeat offenders from re-entering the ecosystem under new identities.

Top 10



Essential E-Signature Solutions for Cybersecurity in 2026

January 31, 2026



Top 10 Best Data Removal Services In 2026

January 29, 2026



Best VPN Services of 2026: Fast, Secure & Affordable

January 26, 2026



Top 10 Best Data Security Companies in 2026

January 23, 2026



Top 15 Best Ethical Hacking Tools – 2026

January 15, 2026

<https://cybersecuritynews.com/google-blocked-1-75-million-malicious-apps-from-play-store/>



Tipos de Malware

Vírus

Código malicioso cujo objetivo é replicar-se e entregar o seu conteúdo (payload)

Necessita de um hospedeiro

Verme (Worm)

Não precisa de host

Código malicioso que explora vulnerabilidades conhecidas.

Replica-se automaticamente e tira partido de funcionalidades de rede para se espalhar

Troianos (Trojan)

Código malicioso disfarçado de código legítimo

Desencadeia ações que não é suposto serem feitas.

Root Kits

Programas clandestinos desenhados para fornecer acesso privilegiado a um computadores, escondendo a sua presença.



Tipos de Malware

RANSOMWARE



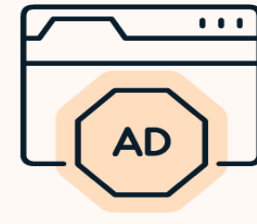
Blackmails you

SPYWARE



Steals your data

ADWARE



Spams you with ads

Types of Malware

WORMS



Spread across computers

TROJANS



Sneak malware onto your PC

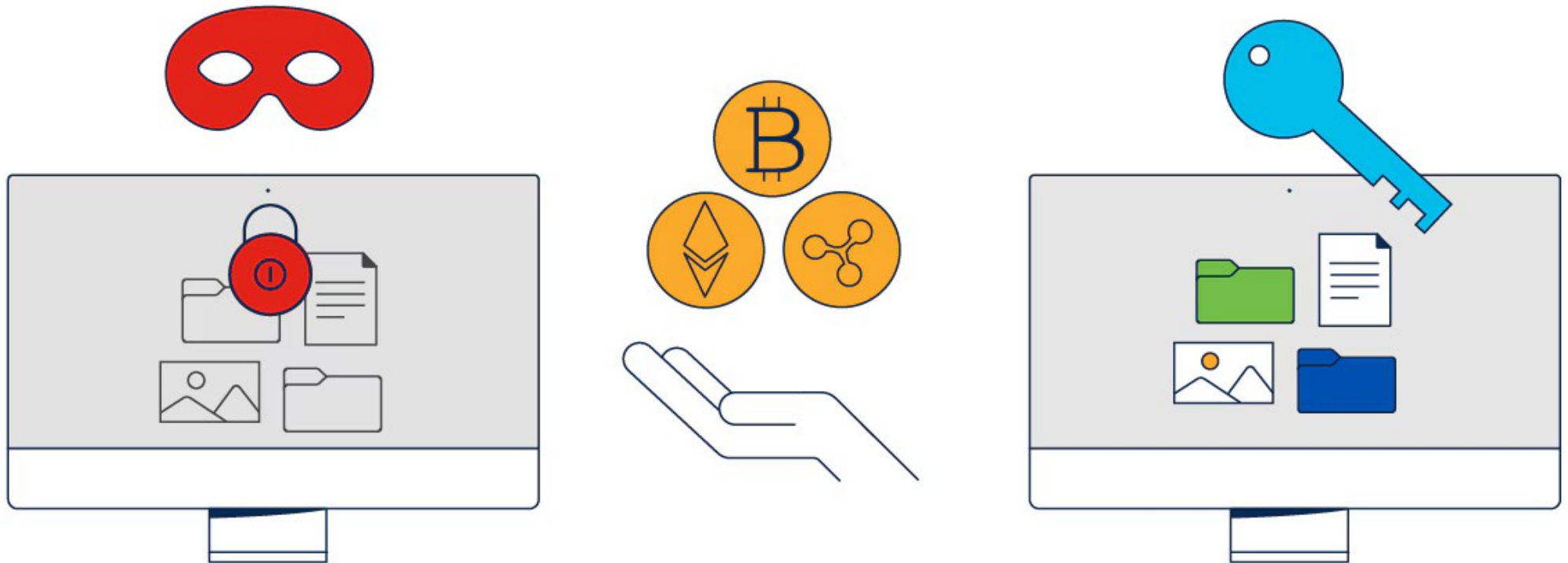
BOTNETS



Turn your PC into a zombie



Ransomware



Ransomware: Cifra os ficheiros de um sistema/empresa e pede um ^{\$}regate para fornecerem a chave para que a empresa os possa decifrar e voltar a ter acesso aos dados neles contidos



Malware: Ransomware

Tipo de malware que cifra os ficheiros num sistema

Atacante pede um resgate (ransom) para devolver o acesso ao conteúdo dos ficheiros.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ransomware>

20% de todos os ataques registados pela IBM® X-Force® Threat Intelligence Index em 2023 envolveram ransomware

Wannacry (2017)

https://en.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack

Petya/NotPetya (2017)

NotPetya tinha como objetivo apenas a destruição.

https://en.wikipedia.org/wiki/Petya_and_NotPetya

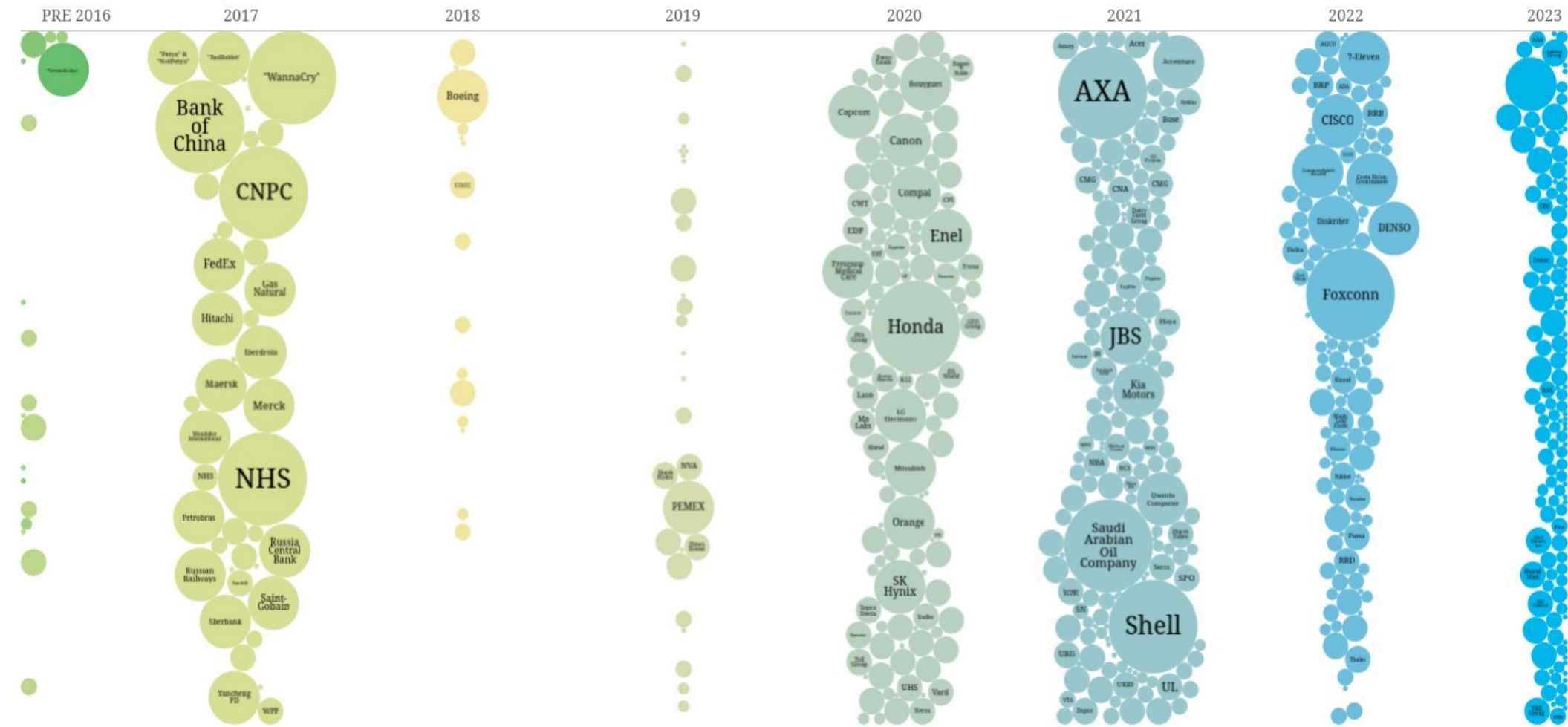


Ransomware

<https://informationisbeautiful.net/visualizations/ransomware-attacks/>

Ransomware Attacks

size = size of organisation



Vulnerabilidade Dia Zero: vulnerabilidade que não era conhecida

Ransomware: Atividade



Wanacry ransomware. Janela com o pedido de resgate.

Se o ransomware cifra todos os ficheiros de um hospital, que objetivos de segurança são afetados?"



Exfiltração de Dados (Data Breach)



© Study.com



Exfiltração de dados

Uma exfiltração ou roubo de dados é um incidente em que a informação é roubada ou retirada de um sistema sem o conhecimento ou autorização do proprietário do sistema.

Os dados roubados podem envolver informações sensíveis, privadas e/ou confidenciais, tais como números de cartões de crédito, dados de clientes, segredos comerciais, ou assuntos de segurança nacional.

Normalmente ocorre como resultado de ciberataques.

UPDATED: Sep 2025

search...

[illegible]

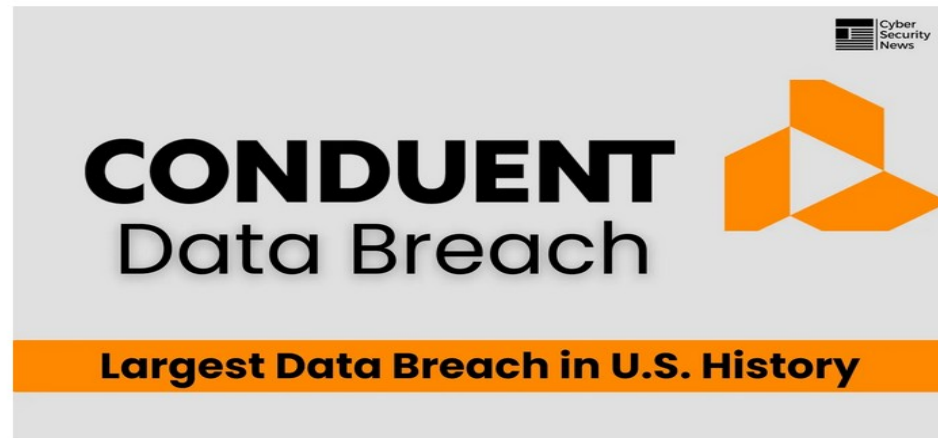


Home » Cyber Security News » Conduent Data Breach – Largest Data Breach in U.S. History As Ransomware...

Cyber Security News Data Breach Ransomware

Conduent Data Breach – Largest Data Breach in U.S. History As Ransomware Group Stolen 8 TB of Data

By **Balaji N** - February 23, 2026



Conduent Data Breach

Conduent Data Breach Notification Letters Sent to Millions as Ransomware Group Claims 8 Terabytes Stolen in One of the Largest U.S. Incidents.

Letters began reaching affected individuals this month detailing a major data breach at Conduent Business Services, LLC, a government technology contractor that processes payments, healthcare claims, and back-office services for clients nationwide.

The company confirmed that an unauthorized third party accessed its systems for nearly three months in late 2024 and early 2025, exfiltrating files containing personal information for tens of millions of Americans. The breach, first publicly disclosed by Conduent in an April 2025 SEC filing, has ballooned in scope.

<https://cybersecuritynews.com/conduent-data-breach/>

Top 10



Essential E-Signature Solutions for Cybersecurity in 2026

January 31, 2026



Top 10 Best Data Removal Services In 2026

January 29, 2026



Best VPN Services of 2026: Fast, Secure & Affordable

January 26, 2026



Top 10 Best Data Security Companies in 2026

January 23, 2026



Top 15 Best Ethical Hacking Tools – 2026

January 15, 2026



Violação de dados (3)

A sua password já foi comprometida?

<https://haveibeenpwned.com/>

The screenshot shows the homepage of the 'Have I Been Pwned' website. The browser address bar displays 'https://haveibeenpwned.com/'. The website has a dark blue header with navigation links: Home, Notify me, Domain search, Who's been pwned, Passwords, API, About, and Donate. The main content area features a large white rounded rectangle with the text '':--have i been pwned?'. Below this, it says 'Check if your email or phone is in a data breach'. A search input field is present with the placeholder text 'email or phone (international format)' and a 'pwned?' button. The footer displays statistics: 629 pwned websites, 11,923,631,961 pwned accounts, 115,310 pastes, and 223,129,640 paste accounts.

Category	Count
pwned websites	629
pwned accounts	11,923,631,961
pastes	115,310
paste accounts	223,129,640



Ameaças comuns em redes

Ataques **Man-In-The-Middle** (MITM Attacks)

Quando o atacante se coloca no meio da comunicação entre duas entidades, fazendo-as crer que estão a comunicar diretamente entre elas quando de facto estão ambas a comunicar através do atacante.

Negação de Serviços Distribuída (**DDoS – Distributed Deny of Service**)

Quando o atacante impede a disponibilização de um serviço usando múltiplas fontes de ataque.

Acessos não autorizados

Personificação

Quando o atacante usurpa a identidade de outra entidade

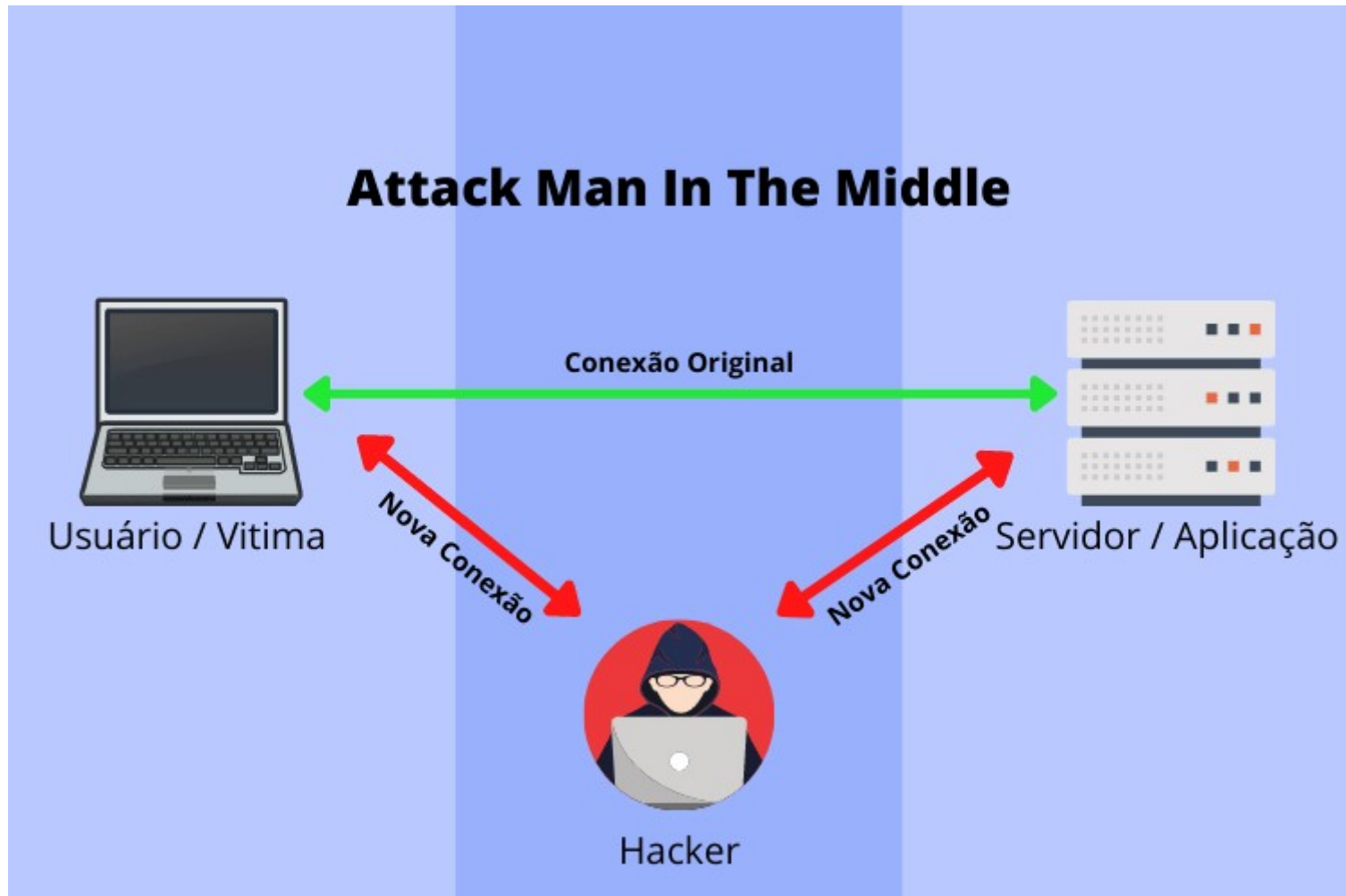
...

Exploração de vulnerabilidades

*Negação de Serviço com base
Como Man-In-The-Middle*



Man In the Middle





Ataques Man-In-The-Middle

O atacante tem como objetivo colocar-se no meio da comunicação entre duas entidades, normalmente um utilizador e uma aplicação, para interceptar/manipular/impedir as suas comunicações e trocas de dados

Perigoso porque a vítima não se apercebe de que as suas comunicações estão a ser interceptadas

O atacante pode escutar dados

Pode personalizar sítios a que a vítima pretende aceder (website spoofing)

Normalmente têm como objetivo capturar credenciais e outras informações sensíveis para permitir outros tipos de ataques



Tipos de ataque Man-in-the-Middle

Email Hijacking

O atacante controla contas de e-mail de uma entidade e monitoriza as comunicações dessa entidade

Wi-Fi Eavesdropping

O atacante induz a vítima a ligar-se a uma rede sem fios com um nome legítimo mas controlada por ele

DNS Spoofing

Também designado por envenenamento da cache DNS (DNS cache poisoning).

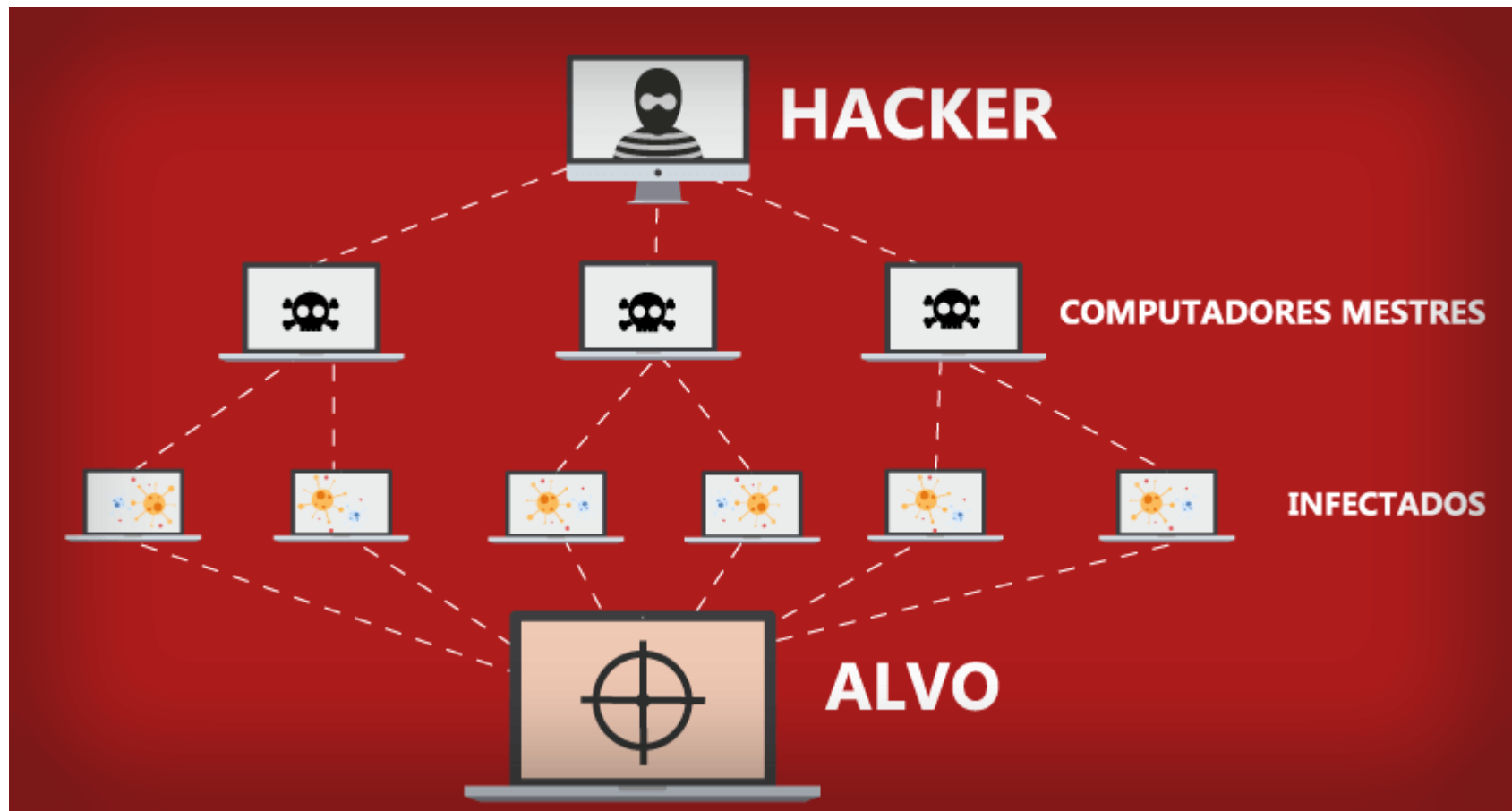
O atacante manipula registo DNS para divergir o tráfego do utilizador para sites falsos controlados pelo atacante, mas semelhantes aos sites legítimos

ARP Poisoning

O computador da vítima é enganado com informação falsa para enviar os dados para o atacante pensando que os está a enviar para o default gateway.



Negação de Serviço Distribuída (DDoS)





Negação de Serviço Distribuída

Princípio de funcionamento

Os atacantes constroem botnets, um grande quantidade de dispositivos comprometidos, e utilizam-nos para dirigir pedidos para a rede ou servidores da vítima.

Tipos de DDoS

Volumétricos

Esgotar as capacidades de recursos. Grandes volumes de pedidos, de tráfego, etc.

Protocolo

Abuso de um protocolo para esgotar a capacidade de um recurso específico

Aplicação

Aproveitamento de vulnerabilidades ao nível das aplicações para levar ao esgotamento de recursos



Ameaças Físicas

Flipper ~> Hardware

A segurança começa na porta, não apenas na Firewall

Muitas vezes é mais fácil o acesso físico do que o acesso remoto

Todos os dados digitais e aplicações de software residem em dispositivos físicos

Alguém com acesso físico poderá conseguir ultrapassar mesmo as mais fortes defesas digitais

Através de roubo de hardware, instalação de malwares, ligação de dispositivos USB,...

< = 4

< > . ' ? > . @ 6A B
2

< : ' B , B
C

<

< = 4 , - '

< + 4

< (-DED - D

<
<



< D

4 4

5

<

Tirar o disco quando se
mandar um computador
para arrumar





4

= F = - G

Hack5
Site



- Dá comandos para o sistema operativo

- Permite fazer extrações de dados (é preciso conhecer o sistema a que se está a aceder)

USB Rubber Ducky



Attacker's Server

Connect (reverse tcp shell)



HID USB

Emulate



Emulated keyboard

Keystroke injection

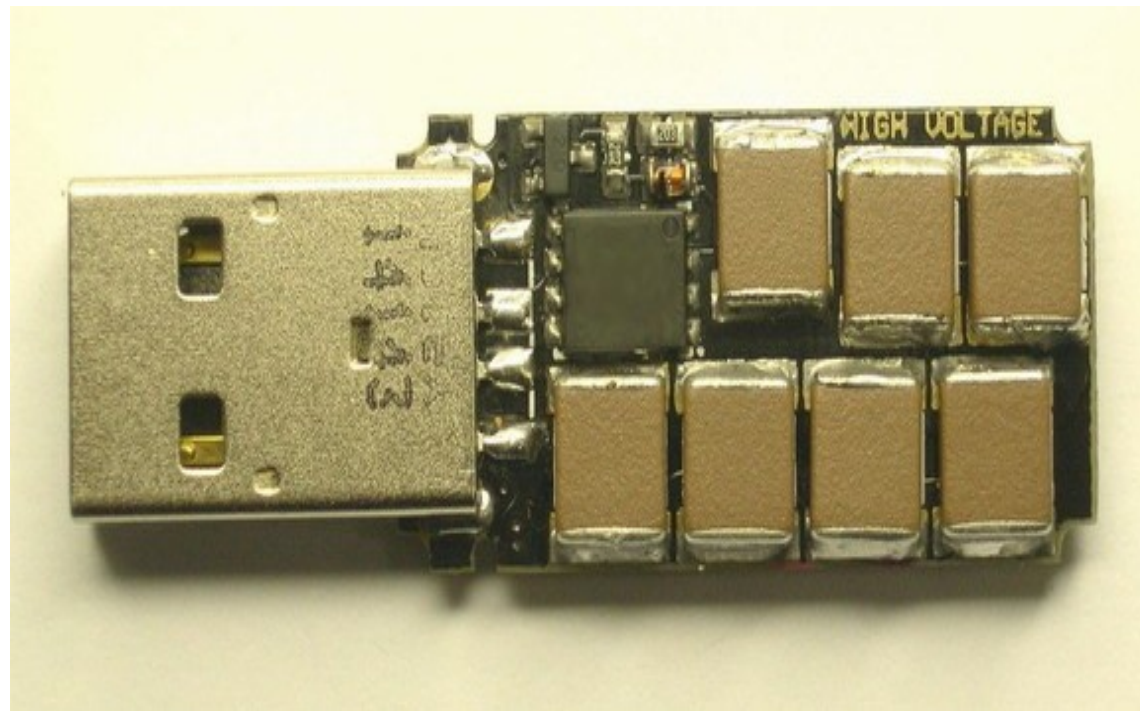


Victim's computer

- Keylogger por hardware (c/ Access Point) $\approx 50\text{€}$



II



Causa uma
Descarga elétrica ao computador



2

///



O.MG CABLE

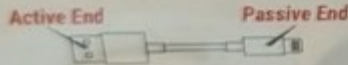
**Implant
Inside**

Elite Series:

- Keystroke Injection (DuckyScript™)
- Mouse Injection
- 890 key/sec injection speed
- Self-Destruct
- Geo-Fencing & WiFi Triggers
- Identifier Cloning
- HIDX Stealth Link (target remote access & loot exfil)
- Hardware Keylogger (FullSpeed USB)
- Networked C2 (implant remote access over the internet)
- Extended Storage (200 payload slots/650,000 keystrokes)



Built-in Web UI



Active End connects to your target to deliver payloads.
Passive End passes data (480mbps) and charge (5v).

O.MG UnBlocker

Looks and functions like a data blocker, inside is an O.MG implant laying dormant.

Choose from 3 colors.

Customize with your own labels and logos.

Elite Series:

- Keystroke Injection (DuckyScript™)
- Mouse Injection
- 890 key/sec injection speed
- Self-Destruct
- Geo-Fencing & WiFi Triggers
- Identifier Cloning
- HIDX Stealth Link (target remote access & loot exfil)
- Networked C2 (implant remote access over the internet)
- Extended Storage (200 payload slots/650,000 keystrokes)



Active End connects to your target to deliver payloads.
Passive End passes 5v charge.



ORDER FORM

O.MG Cable Elite

Active End:
USB-A to Lightning (White)
USB-A to USB-C (Black)
USB-A to USB-C (White)
USB-A to Micro (Black)

End:
Lightning (White)
Micro (Black)
USB-C (Black)
USB-C (White)

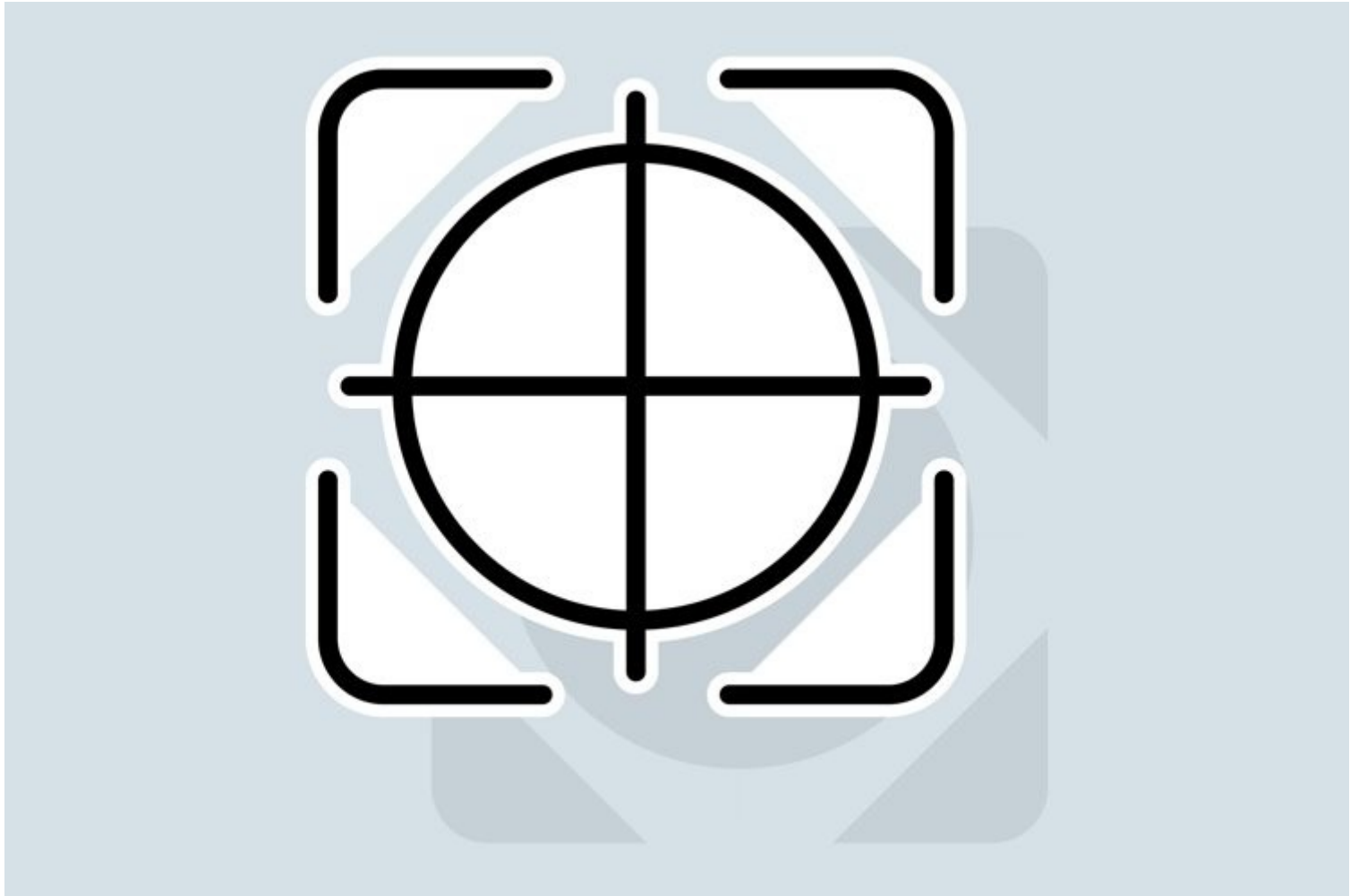
DUCKY MARK II

GOT

Atenção a dispositivos USB (não conectem a made desconhecido)



Alvos de ataques





Tipos de alvos de ataque

OSINT

Alvos específicos *Planeados*

O alvo do ataque é previamente escolhido com base nalguma motivação

Ataques mais longos do que aqueles contra alvos oportunistas

Alvos oportunistas *As vítimas não são planeadas antecipadamente, é quem vier à rede é peixe*

Os alvos do ataque são aqueles que são vulneráveis a um ataque (exploit) específico

O alvo não é a empresa em si ou um determinado tipo de empresas, mas sim os sistemas com aquela vulnerabilidade específica

Normalmente sistemas que não sofreram atualizações ou estas não foram feitas corretamente

Minimização da possibilidade de ataque

Atualizações de sistemas operativos e aplicações

Fortalecimento () dos sistemas

Robust

Reduzir a superfície de ataque

Ter mas máquinas aquilo que é estritamente necessário para atingir os fins de uso, apenas o essencial



Agentes de Ameaça (Threat Agents)





Agentes de Ameaça (Threat Agents)

Quem está por detrás dos ataques.

Adversário com intenções maliciosas

Também conhecidos por atores de ameaça (), atores maliciosos ou tipos de atacantes.

Podem ser caracterizados por:

Internos / externos

Nível de sofisticação

Recursos / Financiamento

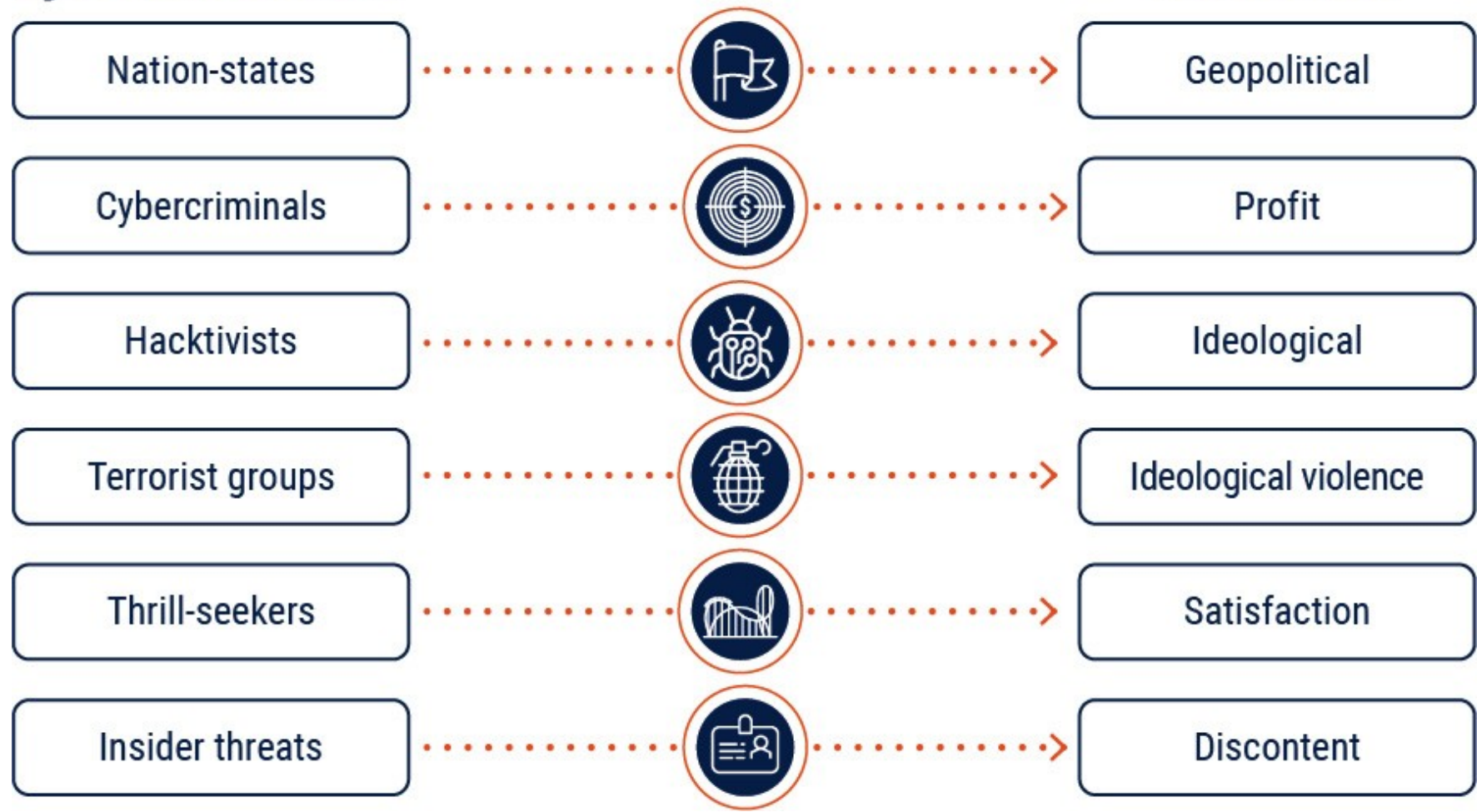
Motivação



Atores maliciosos (Agentes de Ameaça)

Cyber threat actor

Motivation



, '---/ 6 / / - - - \$ 6 \$, \$

Edward
Snowden

SRSI 2025-26

NSA

Ameaças e Princípios de Segurança

Shadow IT

71 / 88



Tipos de Agentes de Ameaça

Thrill Seekers e Script Kiddies

Indivíduos motivados pela satisfação e curiosidade

Indivíduos que pretendem atacar computadores mas que têm pouco ou nenhum conhecimento de computadores e de redes

Usam ferramentas de ataque disponíveis gratuitamente na Internet

Hactivistas (Hactivists)

Grupos fortemente motivados por uma ideologia.

Realizam ataques como meio de protesto ou para promover uma agenda política ou ainda como forma de retaliação.

Normalmente não são grupos bem organizados.

Nível de financiamento variável

Grupos Terroristas

Grupos que tentam criar o pânico e a disrupção da sociedade

Normalmente são grupos bem organizados

Nível de financiamento variável



Tipos de Agentes de Ameaça

Estados (Nation-States)

- Atacantes patrocinados por estados, são bem financiados e têm um nível de sofisticação elevado
- Frequentemente envolvidos em ataques de longa duração contra alvos sensíveis
- Ataques a infraestruturas de serviços públicos vitais para a vida de um país
- Furtivos: Advanced Persistent Threat (APT)

Insiders

- Pessoas com ligação à empresas vítima: funcionários, prestadores de serviços, ...
- Podem ser funcionários insatisfeitos, corrompidos, chantageados, ...
- Podem já ter as permissões necessárias para realizar a ação maliciosa
- Podem ter informação sobre os sistemas de segurança da empresa, tornando difícil a sua deteção
- Os atos podem não ser maliciosos mas sim resultado de ações involuntárias ()

Organizações criminosas

- Crime organizado, tal como no mundo físico
 - Ataques com retorno económico, bem planeados e possivelmente com insiders.
-



Discussão

The business of cybercrime

<https://www.youtube.com/watch?v=Pm1Wgd9bbOk>



Conhecer o atacante

É importante conhecer os atacante, a suas formas de atuar:

Cibersecurity Kill Chain

Introduzido pela Looked Martin

Define as fases de um ataque

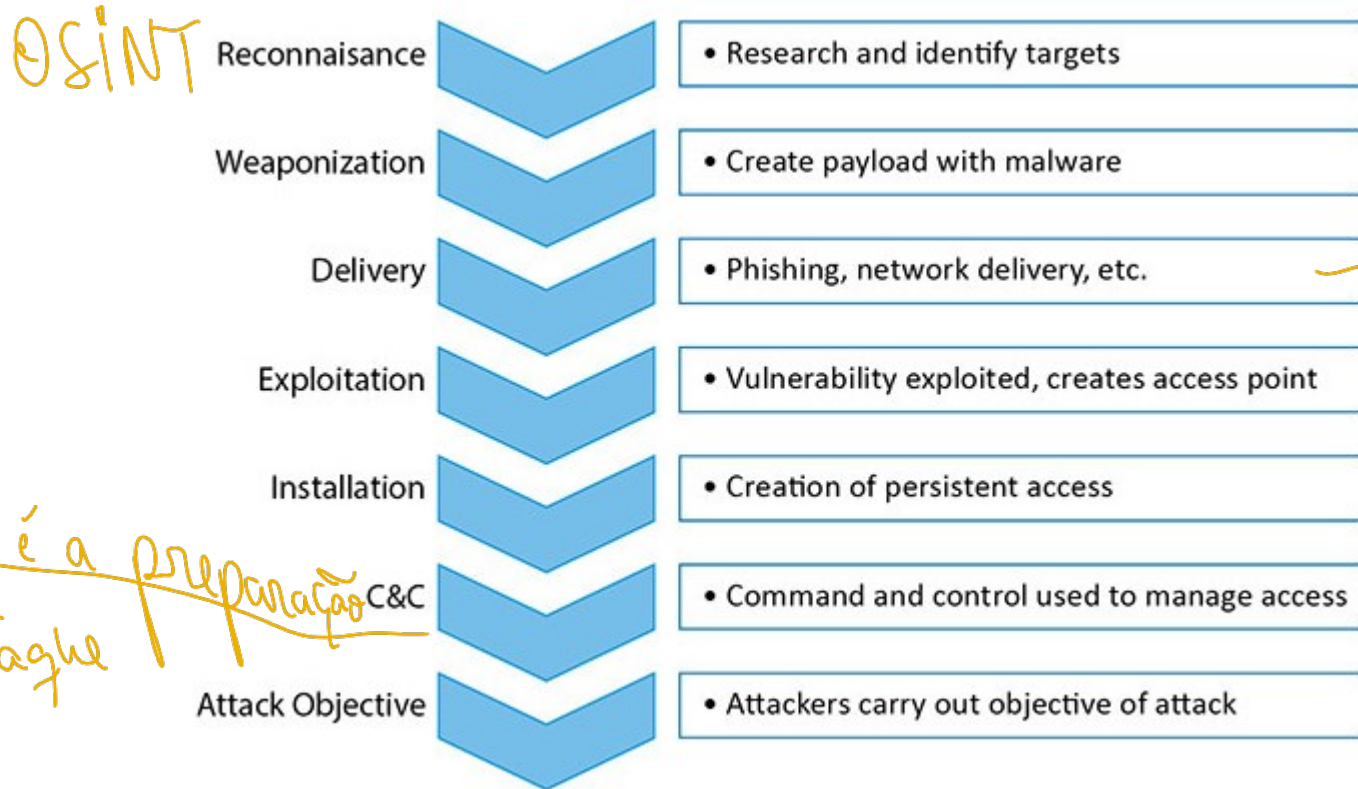
Threat Intelligence

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_threat_intelligence

<https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/threat-intelligence/>



Cibersecurity Kill Chain



Chegam com as armas ao local onde vai acontecer o ataque

Modelo do processo de ataque, que identifica as principais etapas a concretizar pelo atacante

Importante porque muitas vezes a identificação de um adversário acontece nas etapas iniciais



Razões para o sucesso dos ataques

Existência de Vulnerabilidades

Nem todas são conhecidas

Nem todas podem ser corrigidas

Nem todos os sistemas são atualizados

Problemas de configurações

Configurações por omissão que não são alteradas

Opções de configuração que fornecem pouca segurança

Configurações erradas, feitas por engano, falta de conhecimento, ...

Software com problemas de desenho/arquitetura

Por exemplo, não validando entradas de dados ou não tratando adequadamente situações de erro

Limitações de hardware

Ataques à Disponibilidade (Availability)
Exaustão de recursos: Consumo exagerado de recursos, intencional, por parte de um atacante

Problemas organizacionais

Processos de negócio com vulnerabilidades

Recursos não documentados



Dificuldades na defesa (1)

Conexão universal de dispositivos

Praticamente, não apenas computadores, mas todos os dispositivos estão ligados à Internet

Os atacantes podem estar em qualquer local

Velocidade dos ataques

Atacantes conseguem rapidamente lançar ataques contra milhões de alvos

Automatização dos ataques

Disponibilidade de ferramentas de ataque

Muitas são em simultâneo ferramentas de defesa



Dificuldades na defesa (2)

Rapidez na detecção de vulnerabilidades

Ataques de dia zero: quando o atacante explora vulnerabilidades que não são conhecidas

Atrasos na correção de problemas de segurança

Tanto na correção como na atualização de ferramentas de segurança.

Problemas na distribuição de atualizações de segurança

Nem todos os produtos têm mecanismos para fazer atualizações

Ataques distribuídos

Atacantes podem usar milhões de dispositivos num ataque contra um sistema

Utilização de dispositivos pessoais

BYOD: Bring your own device

Utilizadores com pouca sensibilização/formação

Têm de tomar decisões sobre segurança muitas vezes sem compreender os riscos associados



Princípios de Segurança (1)

Privilégio mínimo (Least privilege)

Uma entidade deve ter apenas as permissões suficientes para realizar as suas tarefas, e não mais do que essas.

Segregação de privilégios (Separation of privilege)

As decisões de acesso em mecanismos de proteção devem ser tomadas com base em mais do que um item de informação

Aplicado a pessoas, resulta no princípio da segregação de deveres: para realizar uma tarefa deve ser envolvida mais do que uma pessoa

Configurações de segurança por omissão (fail-safe defaults)

Quando alguma coisa falha, deve-se permanecer num estado seguro

Negação implícita (): por omissão um sistema deve negar acessos, devendo apenas permitir o acesso nos casos em que existe uma regra explícita a permitir o acesso ()



Princípios de Segurança (2)

Economia de Mecanismo (Economy of Mechanism)

Segurança e complexidade são frequentemente antagónicos

Usar sempre soluções simples, quando disponíveis.

Os mecanismos de proteção devem ser simples (keep it simple)

Desenho Aberto (Open Design)

A proteção de um sistema não deve depender do segredo do mecanismo de proteção

O inverso é a Segurança por Obscurantismo (Security through obscurity) em que a segurança de um sistema depende do segredo do seu desenho ou da sua implementação

Princípios de Segurança (3)



Aceitação psicológica (Psychological Acceptability)

Aceitação pelos utilizadores das medidas de segurança

Se as medidas de segurança forem percebidas como um obstáculo à realização do trabalho, o utilizador irá tentar contornar essas medidas.

Defesa em Perímetro (Perimeter Security)

Proteção contra atacantes externos

Assume que utilizadores internos são confiáveis e partilham políticas

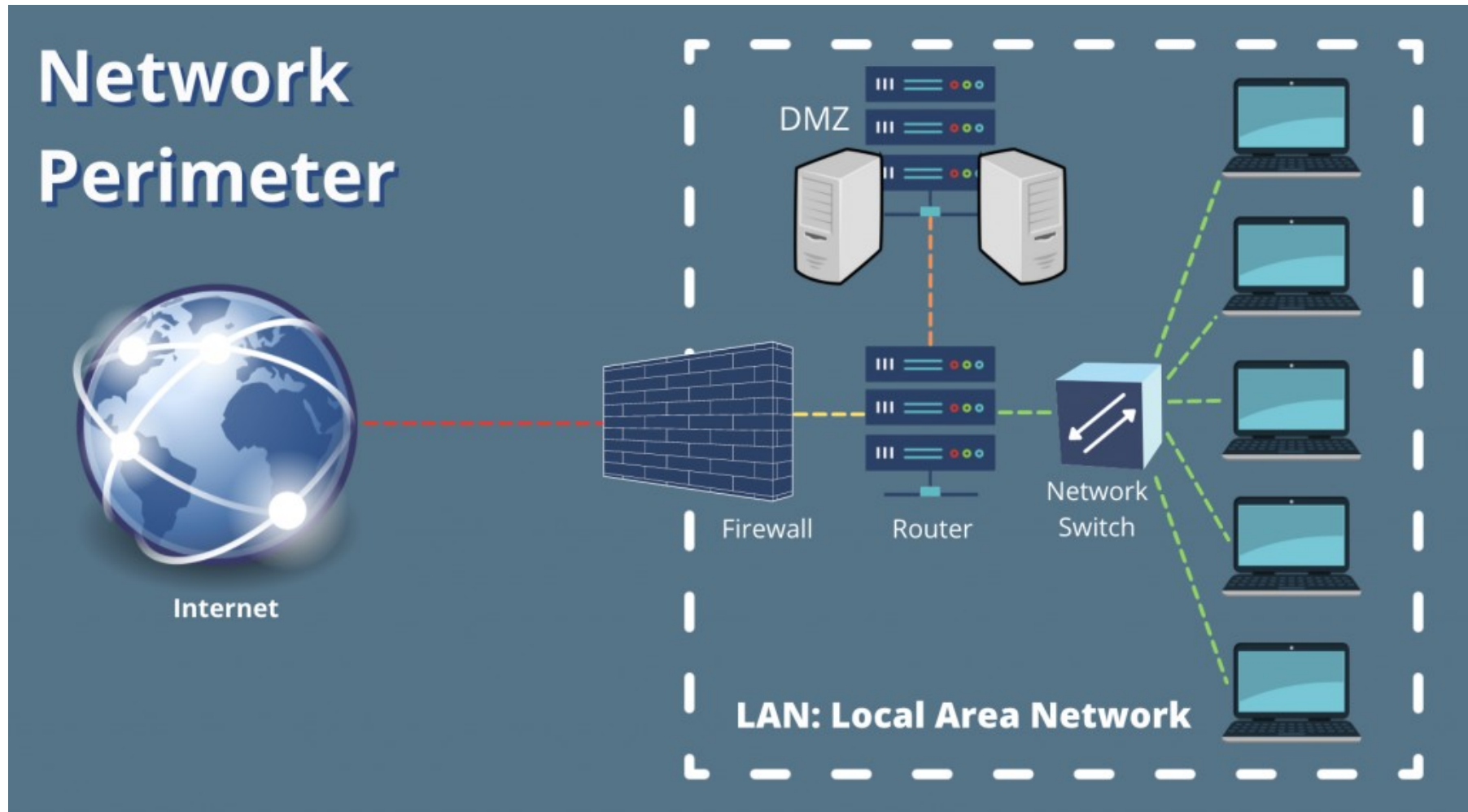
Defesa em Profundidade (Defense in Depth)

Utilização de múltiplos mecanismos de defesa diferentes com o objetivo de melhorar a defesa contra um ataque

Duas estratégias: segurança por camadas e diversidade na defesa



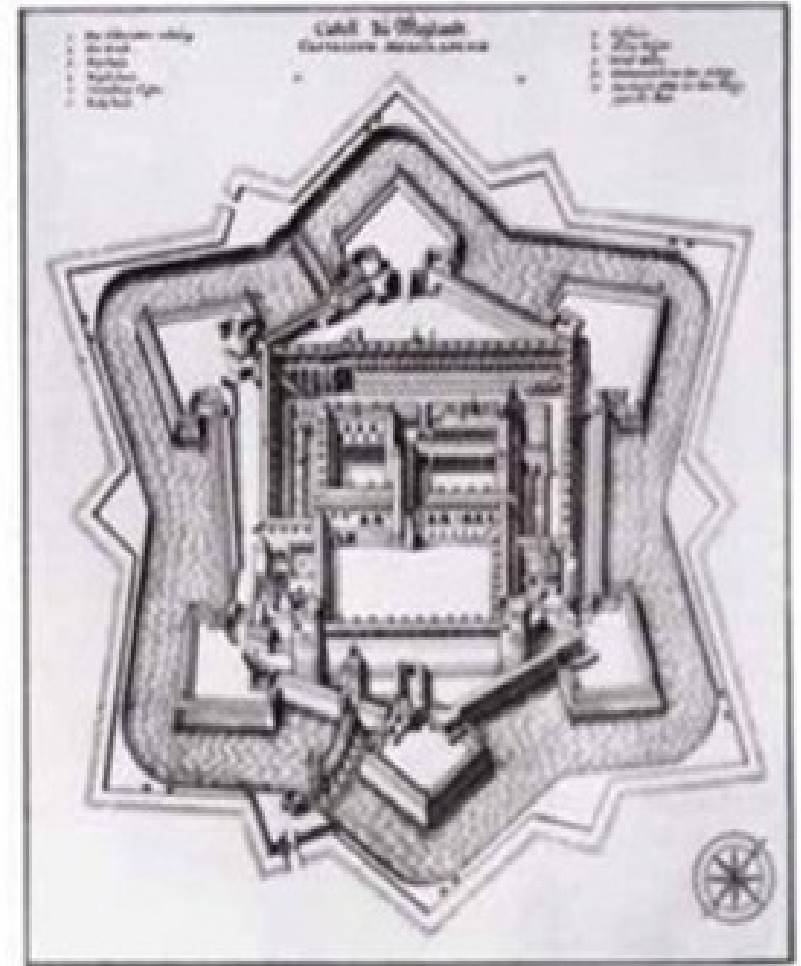
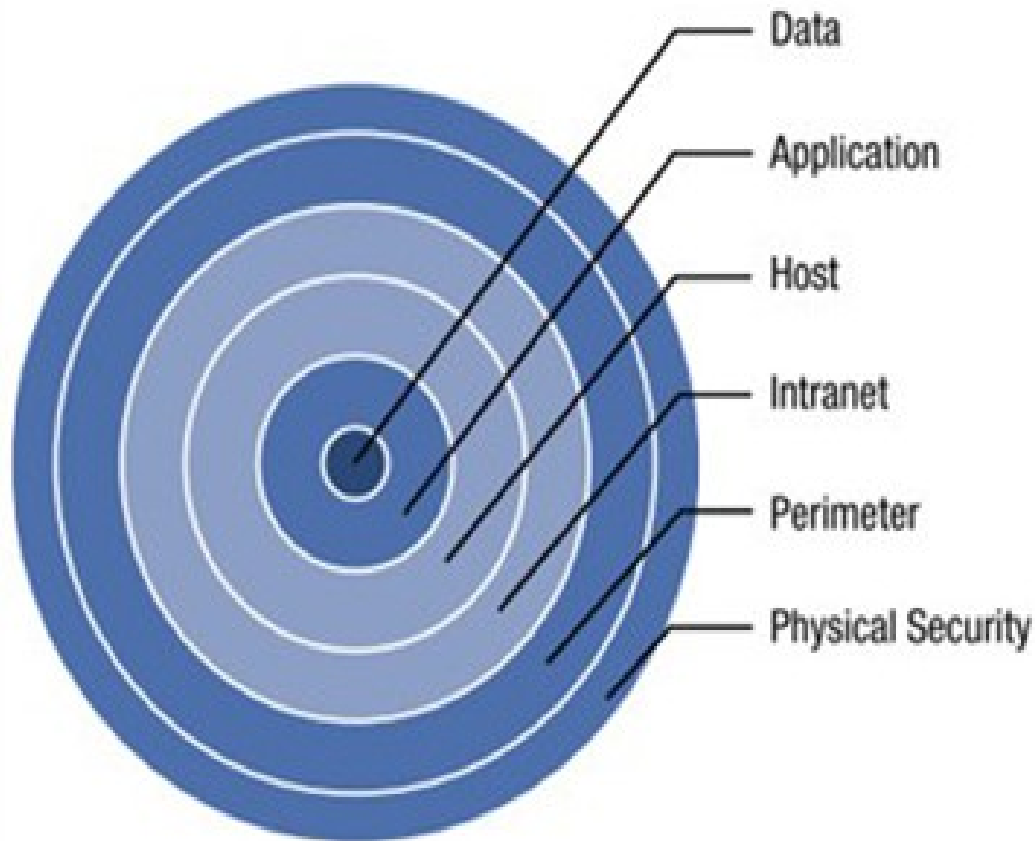
Defesa em Perímetro



, ' -- / - \$ \$ -., \$ \$ \$ 6\$, -



Defesa em Profundidade



, ' 6 / - , . \$, \$ 6 \$ @ \$, \$ \$, \$ 6 \$ \$ \$ @



Princípios de Segurança (4)

Diversidade na defesa (Diversity in Defense)

Complementar à defesa em profundidade.

Os mecanismos de defesa em cada camada devem ser diferentes

Confiança Zero (Zero Trust)

Nunca confies, verifica sempre ()

Assume-se que não existe a tradicional fronteira de uma rede (network edge)

Todos os acessos a recursos devem ser continuamente validados em termos de autenticação e autorização

Assume-se que todas as interações se iniciam num estado não confiável



Bibliografia

Risco Empresarial e Cibersegurança; António Miguel, PhD; FCA; 2024 (Disponível na biblioteca da ESTGA)

Introdução à Cibersegurança, 2ª Edição; Mário Antunes e Baltazar Rodrigues; FCA; 2022 (Disponível na biblioteca da ESTGA)

Segurança de Rede, Defesa Cibernética e Operações; Daniel Ferreira; FCA; 2024 (Disponível na biblioteca da ESTGA)

Introdução à Criptografia; Fernando Boavida e Mário Bernardes; FCA; 2019 (Disponível na biblioteca da ESTGA)

Segurança em Redes Informáticas, 6ª Edição; André Zúquete; FCA; 2021Steven Bennett, Jordan Genung; CC Certified in Cybersecurity All-in-One Exam Guide; McGrawHill (Disponível na biblioteca da ESTGA)

How to Catch a Phish: A Practical Guide to Detecting Phishing Emails; Nicholas Oles; Appress (Disponível na plataforma O'Reilly - <https://learning.oreilly.com>)



Bibliografia

Steven Bennett, Jordan Genung; CC Certified in Cybersecurity All-in-One Exam Guide; McGrawHill

Joshua Feldman, Seth Misenar, Eric Conrad; CISSP® Study Guide, 4th Edition; Syngress (Disponível na plataforma O'Reilly - <https://learning.oreilly.com>)

Mark Ciampa; Security+ Guide to Network Security Fundamentals, 7th Edition, Cengage, 2018. (Disponível na biblioteca da ESTGA)

André Zúquete; Segurança em Redes Informáticas, 6ª Edição; FCA; 2021



! "

\$ % & \$

" "